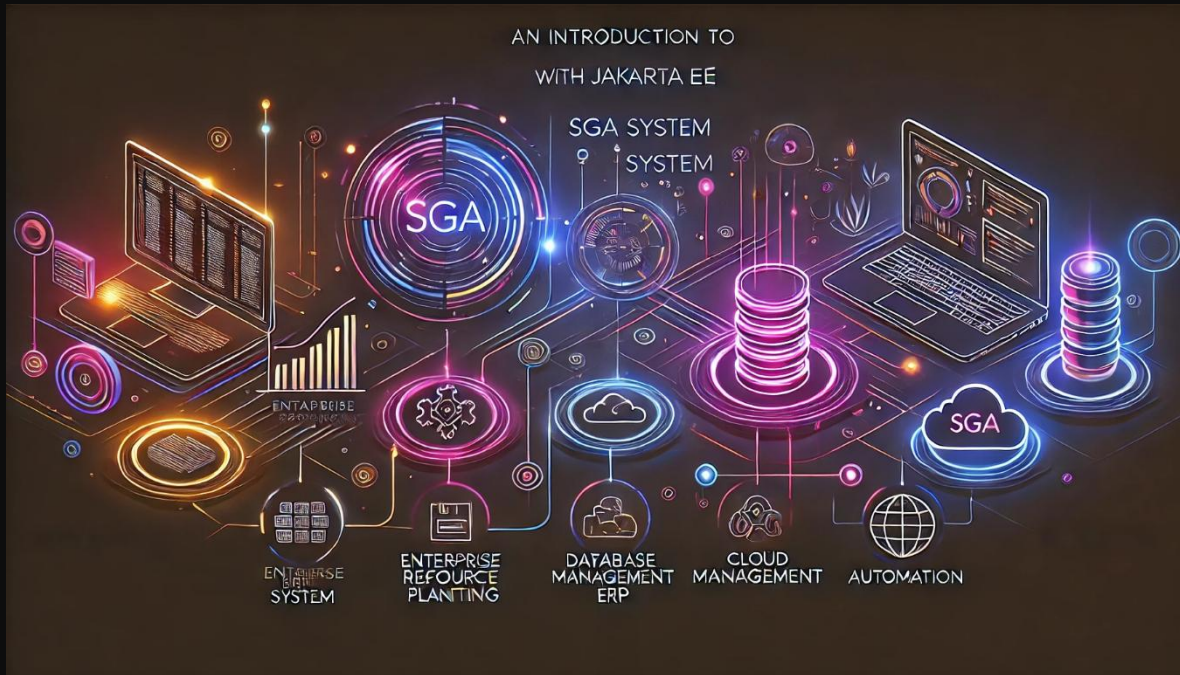


Ejercicio SGA con EJBs



Creación del Sistema SGA con EJB en Java EE

Esta guía te ayudará a crear un sistema de gestión de alumnos (SGA) utilizando **Jakarta EE**, **EJBs** y **GlassFish**.

1 Detener el Servidor de GlassFish

Antes de comenzar, detén cualquier instancia en ejecución para evitar problemas:

1. En **NetBeans**, ve a **Services -> Servers -> GlassFish Server**.
2. Clic derecho en **GlassFish Server -> Stop**.

2 Crear el Proyecto en NetBeans

1. **Archivo -> Nuevo Proyecto**.
2. Selecciona **Java with Maven -> Java Application**.
3. Nombra el proyecto **sga-jee**.
4. **Ubicación:** C:\Cursos\JakartaEE\
5. **Group ID:** sga
6. **Package:** sga

7. Presiona **Finalizar**.

3 Configurar el Proyecto

1. **Clic derecho en el proyecto** → **Properties**.
2. Ve a **Build** -> **Compile**:
 - Marca la opción **Compile on Save**.
 - Selecciona **JDK 21** como el compilador.

4 Editar el Archivo `pom.xml`

Modifica `pom.xml` para incluir las dependencias necesarias:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0 http://maven.apache.org/xsd/maven-
4.0.0.xsd">
  <modelVersion>4.0.0</modelVersion>
  <groupId>sga</groupId>
  <artifactId>sga-jee</artifactId>
  <version>1.0</version>
  <packaging>jar</packaging>
  <properties>
    <project.build.sourceEncoding>UTF-8</project.build.sourceEncoding>
    <maven.compiler.release>21</maven.compiler.release>
    <exec.mainClass>sga.cliente.ClientePersonaService</exec.mainClass>
    <jakartaee>11.0.0-M1</jakartaee>
  </properties>
  <dependencies>
    <dependency>
      <groupId>jakarta.platform</groupId>
      <artifactId>jakarta.jakartaee-api</artifactId>
      <version>${jakartaee}</version>
      <scope>provided</scope>
    </dependency>
    <!--Libreria para ejecutar el cliente del EJB -->
    <dependency>
      <groupId>org.glassfish.main.appclient</groupId>
      <artifactId>gf-client</artifactId>
      <version>7.0.15</version>
    </dependency>
  </dependencies>
</project>
```

✦ Explicación:

- Se establece **JDK 21** como versión de compilación.
- Se usa **Jakarta EE 11** como dependencia.
- Se agrega la librería **gf-client** para que el cliente pueda invocar el EJB.

5 Crear la Clase `Persona.java`

✦ **Ruta:** `sga.domain.Persona`

```
package sga.domain;

import java.io.Serializable;

public class Persona implements Serializable{
    private static final long serialVersionUID = 1L;
    private int idPersona;
    private String nombre;
    private String apellido;
    private String email;
    private String telefono;

    public Persona() {
    }

    public Persona(int idPersona, String nombre, String apellido, String email, String
telefono) {
        this.idPersona = idPersona;
        this.nombre = nombre;
        this.apellido = apellido;
        this.email = email;
        this.telefono = telefono;
    }

    public int getIdPersona() {
        return idPersona;
    }

    public void setIdPersona(int idPersona) {
        this.idPersona = idPersona;
    }

    public String getNombre() {
        return nombre;
    }

    public void setNombre(String nombre) {
        this.nombre = nombre;
    }

    public String getApellido() {
        return apellido;
    }

    public void setApellido(String apellido) {
        this.apellido = apellido;
    }

    public String getEmail() {
        return email;
    }

    public void setEmail(String email) {
```

```

        this.email = email;
    }

    public String getTelefono() {
        return telefono;
    }

    public void setTelefono(String telefono) {
        this.telefono = telefono;
    }

    @Override
    public String toString() {
        return "Persona{" + "idPersona=" + idPersona + ", nombre=" + nombre + ", "
        + "apellido=" + apellido + ", email=" + email + ", telefono=" + telefono + '}';
    }
}

```

✚ Explicación:

- **Clase de dominio** que representa a un alumno.
- Implementa **Serializable** para que pueda ser enviada entre cliente y servidor.

6 Crear la Interfaz `PersonaServiceRemote.java`

✚ Ruta: `sga.servicio.PersonaServiceRemote`

```

package sga.servicio;

import java.util.List;
import jakarta.ejb.Remote;
import sga.domain.Persona;

@Remote
public interface PersonaServiceRemote {

    public List<Persona> listarPersonas();

    public Persona encontrarPersonaPorId(Persona persona);

    public Persona encontrarPersonaPorEmail(Persona persona);

    public void registrarPersona(Persona persona);

    public void modificarPersona(Persona persona);

    public void eliminarPersona(Persona persona);
}

```

✚ Explicación:

- **Interfaz remota** (`@Remote`) define los métodos accesibles desde el cliente.
- Contiene CRUD básico para gestionar alumnos.

7 Crear la Implementación `PersonaServiceImpl.java`

✦ **Ruta:** `sga.servicio.PersonaServiceImpl`

```
package sga.servicio;

import java.util.ArrayList;
import java.util.List;
import jakarta.ejb.Stateless;
import sga.domain.Persona;

@Stateless
public class PersonaServiceImpl implements PersonaServiceRemote {

    @Override
    public List<Persona> listarPersonas() {
        List<Persona> personas = new ArrayList<>();
        personas.add(new Persona(1, "Rafael", "Morales", "rmorales@mail.com", "55669900"));
        personas.add(new Persona(2, "Martha", "Suarez", "msuarez@mail.com", "55443322"));
        return personas;
    }

    @Override
    public Persona encontrarPersonaPorId(Persona persona) {
        return null;
    }

    @Override
    public Persona encontrarPersonaPorEmail(Persona persona) {
        return null;
    }

    @Override
    public void registrarPersona(Persona persona) {
    }

    @Override
    public void modificarPersona(Persona persona) {
    }

    @Override
    public void eliminarPersona(Persona persona) {
    }
}
```

✦ **Explicación:**

- **EJB Stateless** (`@Stateless`) que implementa la interfaz remota.
- Devuelve una lista de alumnos para pruebas.

8 Crear el Cliente `ClientePersonaService.java`

✦ **Ruta:** sga.cliente.ClientePersonaService

```
package sga.cliente;

import java.util.List;
import javax.naming.*;
import sga.domain.Persona;
import sga.servicio.PersonaServiceRemote;

public class ClientePersonaService {
    public static void main(String[] args) {
        System.out.println("Iniciando llamada al EJB desde el cliente\n");
        try {
            Context jndi = new InitialContext();
            PersonaServiceRemote personaService =
                (PersonaServiceRemote)
                    jndi.lookup("java:global/sga-jee/PersonaServiceImpl!sga.servicio.PersonaServiceRemote");

            List<Persona> personas = personaService.listarPersonas();

            for(Persona persona: personas){
                System.out.println(persona);
            }

            System.out.println("\nFin llamada al EJB desde el cliente");
        } catch (NamingException ex) {
            ex.printStackTrace(System.out);
        }
    }
}
```

✦ **Explicación:**

- **Cliente que invoca el EJB mediante JNDI.**
- Llama al método listarPersonas() del servicio remoto.

9 Generar el .jar

1. **Clic derecho en el proyecto → Clean and Build.**
2. Se genera el archivo en:

C:\Cursos\Java\JakartaEE\sga-jee\target\sga-jee-1.0.jar

10 Desplegar en GlassFish

1. **Iniciar GlassFish en Services -> Servers -> GlassFish Server.**
2. Clic derecho en **GlassFish Server** → **View Domain Admin Console.**
3. Ir a **Applications** → **Deploy.**
4. Seleccionar el .jar generado.

5. **Cambiar el nombre de la app a:** `sga-jee`.
6. **Confirmar con OK.**

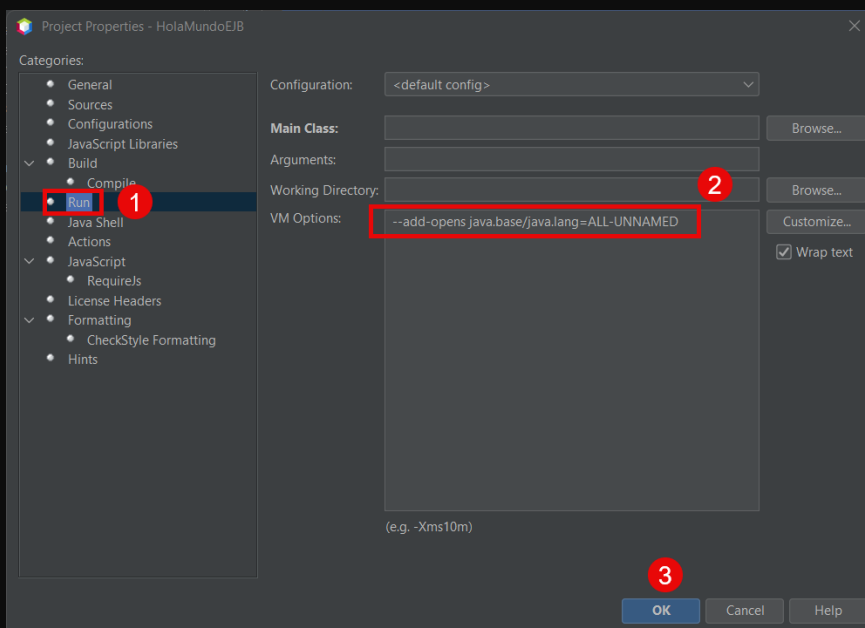
11 Ejecutar el Cliente

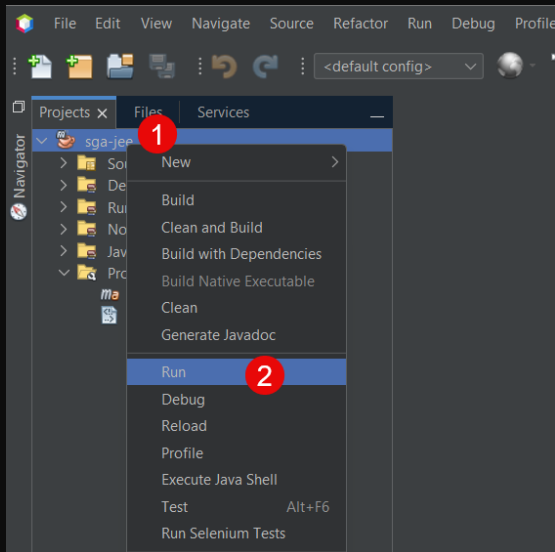
Para evitar errores con **JDK 21**, agrega en **NetBeans**:

1. **Clic derecho en el proyecto → Properties → Run.**
2. En **VM options**, añade:

```
--add-opens java.base/java.lang=ALL-UNNAMED
```

3. **Ejecuta el proyecto (NO solo la clase ClientePersonaService).**





12 Resultado Final

Se debe visualizar el siguiente resultado:

Iniciando llamada al EJB desde el cliente

```
INFO: ORB initialization succeeded:  
com.sun.corba.ee.impl.orb.ORBImpl@3dffc764
```

```
Persona{idPersona=1, nombre=Rafael, apellido=Morales,  
email=rmorales@mail.com, telefono=55669900}
```

```
Persona{idPersona=2, nombre=Martha, apellido=Suarez,  
email=msuarez@mail.com, telefono=55443322}
```

Fin llamada al EJB desde el cliente

¡Listo! Ya hemos agregado el EJB de Sesión a nuestra Sistema SGA (Sistema de Gestión de Alumnos) con EJBs y Jakarta EE en GlassFish. 🚀

El código fuente completo lo puedes descargar en la sección de recursos de este video.

Saludos!

Ing. Ubaldo Acosta

Fundador de [GlobalMentoring.com.mx](https://www.globalmentoring.com.mx)